

TRABAJO PRÁCTICO - CADENA DE CUSTODIA

Evidencia digital: preservación, integridad y trazabilidad

Materia: Legislación

Unidad 4: Cadena de Custodia

Alumno: Nicolás Viruel

Comisión: TUPaD - UTN

Caso 1: Copia de archivos sin control de integridad

¿Qué riesgos presenta este procedimiento para la integridad de la evidencia?

Trabajar directamente sobre los originales y copiar sin registro ni hash genera varios riesgos:

- Alteración involuntaria: al abrir, mover o copiar archivos en el sistema operativo activo, pueden modificarse metadatos (fechas de acceso, timestamps) o incluso el contenido si el SO escribe datos temporales.
- Pérdida de integridad demostrable: no hay forma técnica de probar después que los archivos copiados son idénticos a los originales en el momento de la intervención.
- Impugnación jurídica: la defensa puede cuestionar que la evidencia fue manipulada, porque no existe registro ni huella digital que la vincule al estado original.
- Ruptura de la cadena de custodia: no queda documentado quién intervino, cuándo, con qué herramientas ni bajo qué condiciones.

En síntesis: la evidencia puede dejar de ser confiable aunque el técnico haya actuado de buena fe.

¿Qué pasos deberían haberse realizado para obtener una copia forense adecuada?

1. Documentar el inicio de la intervención: fecha, hora, responsable, dispositivo, motivo.
2. Asegurar el original: desconectarlo de la red si corresponde; evitar escribir sobre el medio fuente.
3. Obtener una imagen o copia bit a bit (cuando el soporte lo requiera) o copia verificable con herramientas forenses, sin alterar el original.
4. Calcular y registrar el hash (por ejemplo SHA-256) de cada archivo o imagen antes y después de la copia.
5. Verificar que los hashes coincidan entre origen y copia de trabajo.
6. Registrar en la cadena de custodia cada acceso, transferencia y almacenamiento posterior.
7. Analizar siempre sobre la copia, nunca sobre el original.

Esto se alinea con la preservación y la recolección previstas en la Res. 232/2023 y con buenas prácticas de la norma ISO/IEC 27037.

¿Qué función cumple el valor hash en este caso?

El hash es una “huella digital” del archivo: un algoritmo (SHA-256, MD5, etc.) produce una cadena única a partir del contenido.

- Si el archivo cambia un solo bit, el hash cambia.
- Permite demostrar integridad técnica: “este archivo es exactamente el mismo que se obtuvo en la intervención”.
- No prueba autoría, intención ni veracidad del contenido; solo que no fue alterado desde el cálculo.

Sin hash, no hay verificación objetiva de integridad.

Caso 2: Teléfono celular encendido y manipulado

¿Qué modificaciones podrían producirse sobre la evidencia digital?

Al desbloquear el teléfono y usarlo conectado a la red:

- Sobrescritura de datos volátiles: RAM, apps en ejecución, sesiones activas.
- Nuevos datos generados: mensajes, notificaciones, actualizaciones de apps, sincronización con la nube que puede modificar o borrar evidencia local.
- Alteración de metadatos: cambios en “último acceso”, logs del sistema, historial.
- Activación remota: bloqueo, borrado remoto (MDM) o cambios desde otro dispositivo vinculado.
- Pérdida de contexto temporal: mezcla de actividad posterior al secuestro con la del hecho investigado.

Todo esto compromete integridad y trazabilidad.

¿Cómo debería preservarse inicialmente el dispositivo?

1. No manipularlo manualmente antes del procedimiento forense.
2. Si está encendido: aislarlo de la red (modo avión, bolsa Faraday o desactivación segura de Wi-Fi/datos sin explorar contenido).
3. Si está apagado: no encenderlo hasta estar en entorno controlado con herramientas adecuadas.
4. Documentar estado inicial: encendido/apagado, batería, daños físicos, hora de secuestro.
5. Obtener copia forense completa (extracción lógica o física según el caso) con herramientas especializadas.
6. Calcular hash de la extracción y trabajar sobre copia.

¿Qué información tendría que quedar registrada en la cadena de custodia?

Registro mínimo por cada intervención/transferencia:

Dato — Ejemplo

Identificación del dispositivo — Marca, modelo, IMEI, número de serie

Fecha y hora — Secuestro, cada acceso, cada traslado

Responsable — Nombre, rol, firma o identificación

Lugar — Oficina, laboratorio, depósito

Estado del dispositivo — Encendido/apagado, medidas de aislamiento

Acción realizada — Secuestro, extracción, análisis

Hash de la extracción — Algoritmo + valor

Condiciones de resguardo — Contenedor, candado, acceso restringido

Caso 3: Traslado sin registro documental

¿Qué principio de la cadena de custodia se ve afectado?

Se afecta principalmente la trazabilidad (continuidad y control de la cadena de custodia): no se puede reconstruir quién tuvo la evidencia, cuándo y bajo qué condiciones en cada momento.

También se debilitan la integridad (riesgo de alteración sin responsable identificable) y la confiabilidad probatoria, porque queda un vacío documental entre el secuestro y el análisis.

¿Por qué resulta importante documentar cada transferencia?

Porque la cadena de custodia debe permitir afirmar que la evidencia:

- No fue alterada, reemplazada ni perdida en el camino.

- Estuvo siempre bajo control de personas identificadas.
- Puede explicarse ante un juez de punta a punta.

Sin registro, cualquier parte puede alegar que la notebook fue manipulada en un traslado no documentado. En materia probatoria, quien no puede explicar el recorrido de la evidencia pierde credibilidad.

¿Qué datos mínimos debería contener un registro de cadena de custodia?

Por cada entrega/recepción:

1. Identificación de la evidencia (número de expediente, descripción del dispositivo, hash si aplica).
2. Fecha y hora de la transferencia.
3. Persona que entrega y persona que recibe (nombre, cargo, firma).
4. Motivo de la transferencia (traslado, almacenamiento, pericia).
5. Estado de la evidencia (sellos, embalaje, integridad aparente).
6. Lugar de origen y destino.
7. Observaciones (incidentes, demoras, cambios de embalaje).

Caso 4: Evidencia almacenada en una carpeta compartida

¿Qué problemas genera este método de almacenamiento?

- Acceso no controlado: varias personas con permiso de edición pueden modificar o borrar archivos sin dejar rastro confiable.
- Ausencia de trazabilidad: sin log de accesos, no se sabe quién intervino ni cuándo.
- Riesgo de sustitución: un archivo puede reemplazarse por otro con el mismo nombre.
- Pérdida de integridad demostrable: no hay garantía de que lo presentado después sea lo obtenido originalmente.
- Debilitamiento probatorio: facilita impugnaciones sobre manipulación interna.

Una carpeta compartida no es un repositorio forense.

¿Qué medidas permitirían preservar la integridad y la trazabilidad de los archivos?

1. Almacenar en medio dedicado con acceso restringido (solo personal autorizado).
2. Permisos de solo lectura para quienes no deben modificar; auditoría de accesos habilitada.
3. Calcular y guardar hashes al momento de ingreso; recalculados antes de cada uso o presentación.
4. Registrar cadena de custodia en cada acceso relevante.
5. Trabajar sobre copias; reservar originales en resguardo sellado o WORM (Write Once Read Many) cuando sea posible.
6. Backup verificable con hashes y control de versiones.
7. Controles físicos/lógicos: cifrado, MFA, logs centralizados.

¿De qué manera podría verificarse que la evidencia presentada posteriormente coincide con la originalmente obtenida?

- Comparar el hash (SHA-256 u otro acordado) del archivo presentado con el hash registrado al momento de la obtención.
- Si coinciden → integridad técnica verificada (mismo objeto digital).
- Complementar con registros de cadena de custodia que acrediten que nadie tuvo oportunidad de alterar el archivo sin quedar registrado.
- En pericias formales, el perito puede repetir el procedimiento y adjuntar constancia de verificación.

Caso 5: Recolección urgente durante un ciberataque

¿La urgencia justifica cualquier apartamiento de los protocolos? Fundamentá.

No justifica cualquier apartamiento, pero sí puede justificar adaptaciones proporcionadas y documentadas.

- La urgencia exige contener el daño y evitar destrucción de evidencia (logs que se pisan, servicios que se caen).
- Sin embargo, no autoriza a manipular evidencia sin registro, trabajar sin control o destruir trazabilidad.
- El criterio es razonabilidad: hacer lo mínimo indispensable para preservar, documentar inmediatamente qué se hizo y por qué no se siguieron todos los pasos ideales, y completar el protocolo en cuanto sea posible.

La urgencia explica flexibilidad; no elimina el deber de documentar y compensar.

¿Qué recaudos deberían adoptarse para compensar las limitaciones iniciales?

1. Registro detallado en tiempo real: hora, responsables, acciones, sistemas afectados, herramientas usadas.
2. Preservación inmediata de lo volátil: logs, memoria, tráfico de red, capturas de pantalla con timestamp.
3. Hashes y copias verificables en cuanto el entorno lo permita.
4. Separación de roles: quien contiene el incidente vs. quien preserva evidencia (si es posible).
5. Cadena de custodia desde el primer momento, aunque sea en formato provisional.
6. Pericia o revisión posterior que reconstruya el procedimiento y valide integridad.
7. Documentar limitaciones explícitamente en el informe (qué no se pudo hacer y por qué).

¿Qué debería demostrarse para cuestionar jurídicamente la confiabilidad de la evidencia obtenida?

Quien impugna debe mostrar, con argumentos concretos, que:

- Hubo alteración o posibilidad real de alteración no controlada.
- Existen vacíos de trazabilidad (periodos sin responsable identificado).
- Los hashes no coinciden o nunca se calcularon.
- El procedimiento fue arbitrario o negligente, no merely adaptado a la urgencia.
- Hay inconsistencias entre lo documentado y lo presentado.
- Se violaron derechos o normas que invalidan la prueba (caducidad, ilegalidad en obtención).

La mera urgencia no alcanza para impugnar si el equipo documentó, compensó y demostró integridad después.

Cierre integrador

¿Por qué la cadena de custodia resulta indispensable para que una evidencia digital sea confiable y pueda ser valorada jurídicamente?

Porque la evidencia digital es volátil, reproducible y fácilmente alterable. El juez no puede “ver” el dispositivo original en la mayoría de los casos: recibe copias, informes y registros.

La cadena de custodia permite:

- Reconstruir de punta a punta el recorrido de la evidencia.
- Acreditar que no fue manipulada sin control.
- Vincular técnicamente el material presentado con el obtenido (hash).
- Dar transparencia al procedimiento y reducir dudas razonables.

Sin cadena de custodia, aunque el contenido sea relevante, su valor probatorio se debilita porque no se puede confiar en su origen ni en su estado.

¿Cómo se relacionan integridad, trazabilidad, copia forense, función hash y documentación de las intervenciones?

Concepto — Rol en el conjunto

Integridad — Objetivo: que la evidencia no cambie. Se verifica con hash y se protege con copia forense y resguardo.

Trazabilidad — Registro de quién, cuándo, cómo y dónde intervino. Da continuidad a la cadena de custodia.

Copia forense — Medio técnico para no alterar el original y analizar sobre réplica verificable.

Función hash — Herramienta matemática que demuestra integridad comparando huellas antes/después.

Documentación — Soporte escrito de cada intervención; une trazabilidad con integridad y hace auditable todo el proceso.

Relación: se documenta cada intervención (trazabilidad), se obtiene copia forense del original, se calcula hash para fijar integridad, y todo ello permite que la evidencia sea confiable al momento de ser valorada jurídicamente.

Referencias

- Resolución 232/2023 - Protocolo de recolección y preservación de evidencia digital (Argentina).
- ISO/IEC 27037 - Directrices para identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital.
- Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia.
- Material Unidad 4 - Cadena de Custodia (Moodle UTN TUP - Legislación).